خطة درس — للمعلم

العدّ والمتوسطات: GROUP BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

المدة
٤٠ دقيقة

المواد
السبّورة والطباشير، مكان يقف فيه التلاميذ في مجموعات، اختياري: هاتف أو حاسوب لخطوات SQL

أهداف التعلّم

- نلخّص بـ COUNT وAVG وMIN وMAX.
- نصنع صفًّا لكل مجموعة بـ GROUP BY، ونصفّي المجموعات بـ HAVING.
- نتعامل مع NULL، ونراجع الملخّصات بحثًا عن الأخطاء.

النشاط: التجميع باليد

١. التمهيد (٥ دقائق): اسأل: كم يستغرق حساب متوسط كل صف باليد، وكم مرة تفعل المدرسة ذلك؟

٢. الشرح (٨ دقائق): اعرض COUNT وAVG وMIN وMAX على جدول صغير، ثم الشيء نفسه مع GROUP BY class. واشرح WHERE قبل وHAVING بعد، وما تفعله NULL.

٣. التجميع (١٢ دقيقة): يقف التلاميذ في مجموعات حسب شهر الميلاد. وتعدّ كل مجموعة نفسها وتحسب متوسط مدة وصولها، ويكتب الصف صفًّا لكل مجموعة.

٤. التصفية (١٠ دقائق): اشطب المجموعات التي فيها ثلاثة تلاميذ أو أقل: هذه HAVING COUNT(*) > 3. ثم اطلب أدنى وأعلى قيمة لكل مجموعة: هل من أخطاء؟

٥. الختام (٥ دقائق): اكتب الاستعلام لما فعله الصف للتو. ثم وزّع بطاقة الخروج.

يجوز للتلاميذ اختيار شهر بدل ذكر شهر ميلادهم الحقيقي. واجعل المجموعات صغيرة ليسهل عدّها، وليكن هناك تلميذ مدة وصوله «غير معروفة» لتبيّن ما تفعله NULL.

للنقاش

- لماذا لا نستطيع اختيار اسم كل تلميذ في استعلام GROUP BY class؟
- ما الفرق بين COUNT(*) وCOUNT(mark)؟
- لماذا ننظر إلى MIN وMAX قبل المتوسط؟

بطاقة الخروج

- اكتب استعلامًا لعدد التلاميذ في كل صف، مع إبقاء الصفوف التي فيها أكثر من ٣٠ فقط.

جرّبها في الصف غدًا

يتجمّع التلاميذ حسب شهر ميلادهم، وتعدّ كل مجموعة نفسها، ويكتب الصف على السبّورة صفًّا لكل شهر: هذه هي GROUP BY، منفّذة بالناس.

ورقة عمل — للطلاب

العدّ والمتوسطات: GROUP BY

هندسة البيانات، المستوى ٣، الدرس ٣

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **بعد GROUP BY class، أيّ سطر يُبقي فقط الصفوف التي فيها أكثر من ٣٠ تلميذًا؟**

◯ WHERE COUNT(*) > 30 ◯ HAVING COUNT(*) > 30 ◯ ORDER BY 30

٢ **تريد الإدارة متوسط درجات الرياضيات لكل صف. اعرض الصف والمتوسط مقرّبًا إلى منزلة عشرية واحدة، صفًّا لكل صف دراسي.**

```
SELECT class, AVG(mark) FROM marks;
```

اكتب برنامجك:

٣ **في المدرسة ٩ صفوف للعلوم، ودرجة موسى NULL، ومجموع الدرجات الثماني الأخرى ١٠٦. ماذا يعيد هذا الاستعلام؟**

```
SELECT COUNT(*), COUNT(mark), AVG(mark)
FROM marks
WHERE subject = 'science';
```

◯ 9، 9، 11.78 ◯ 9، 8، 13.25 ◯ 8، 8، 13.25

٤ **في جدول absences صف لكل غياب هذا الأسبوع. أيّ الصفوف كان فيها أكثر من ٣ غيابات؟ اعرض الصف وعدد غياباته.**

```
SELECT class, COUNT(*) FROM absences
GROUP BY class;
```

اكتب برنامجك:

٥ صِل كل ملخّص بما يخبرك به.

COUNT(*)	• • • •	الأدنى والأعلى: هنا تبحث عن الأخطاء
COUNT(mark)	• • • •	متوسط الدرجات الموجودة
AVG(mark)	• • • •	كم صفًّا فيه درجة
MIN وMAX	• • • •	كم صفًّا، بما فيها الدرجات الفارغة

✎ أيّ ملخّص تحسبه مدرستك باليد كل فصل دراسي؟ اكتب استعلام GROUP BY الذي يحسبه.